

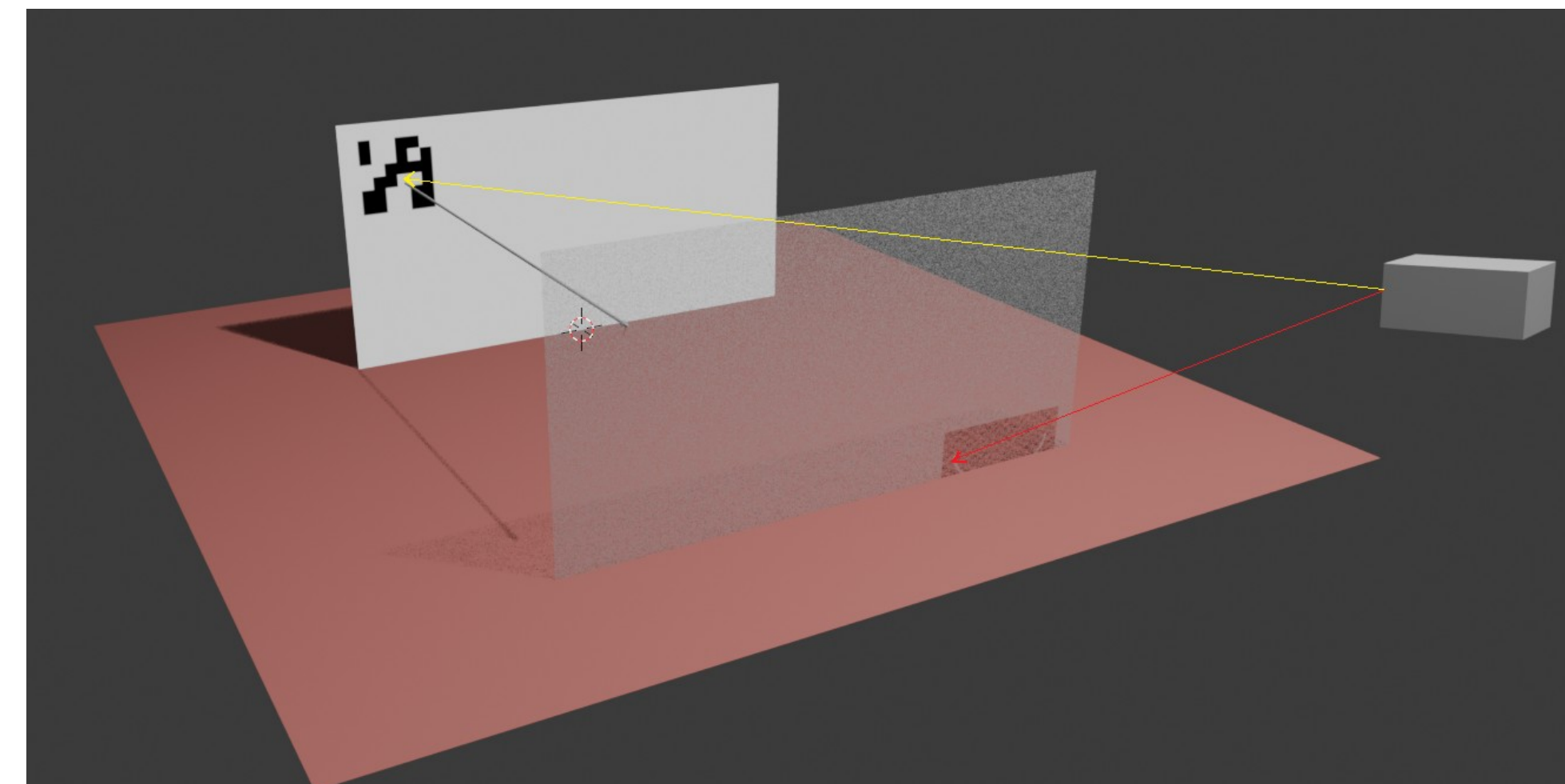
Erkennung der Position einer Chirurgischen Nadel mit Hilfe einer Endoskopkamera zur Unterstützung bei robotergestützter Chirurgie

Problemstellung:

Das Greifen einer chirurgischen Nadel mittels eines Roboters benötigt hohe Genauigkeit. Kleine Abweichungen führen dazu, dass die Nadel nicht gegriffen werden kann.

Idee:

Erkennen der Nadel im Kamerabild mittels CV-Algorithmen und Berechnung der Position im 3D-Raum in Relation zu einem ArUco Marker mit bekannter Position.

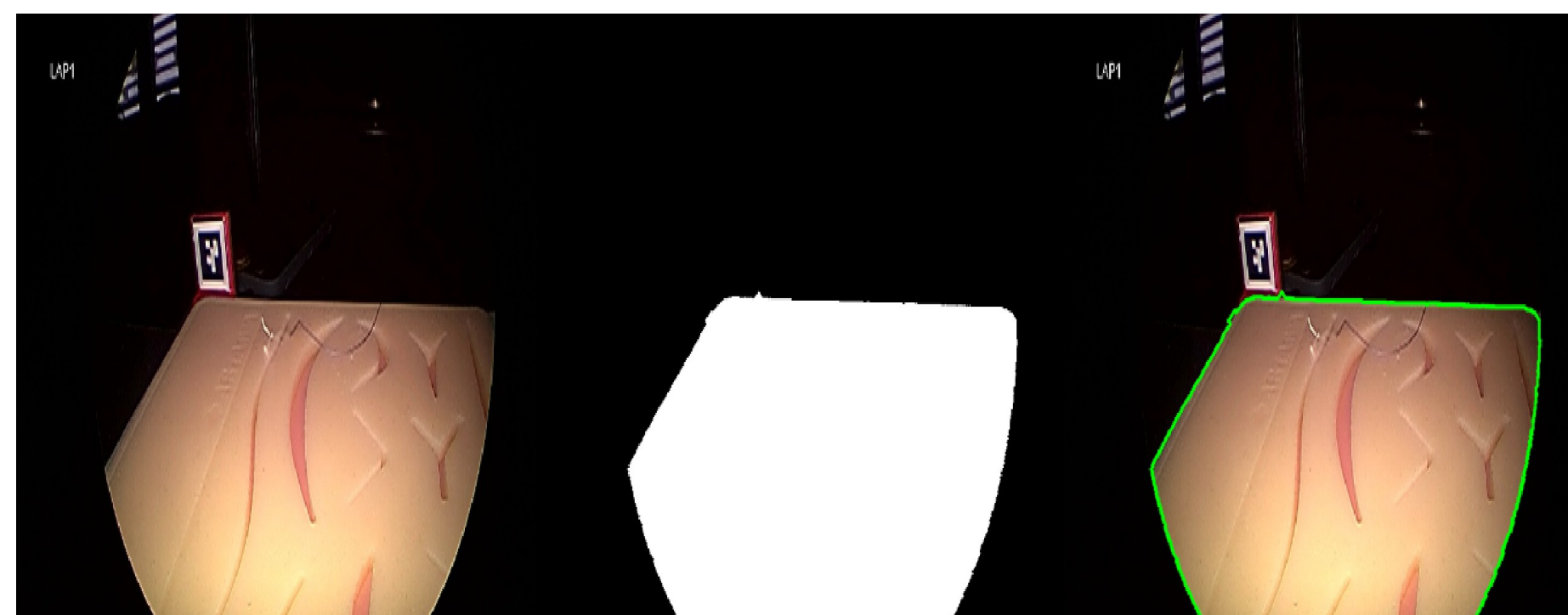


Feature-Matching:

- ROI wird auf Templates gematcht.
- Transformation (RANSAC) wird geschätzt.
- Die gespeicherte Nadelspitze im Template wird mittels Transformation ins Szenenbild projiziert.

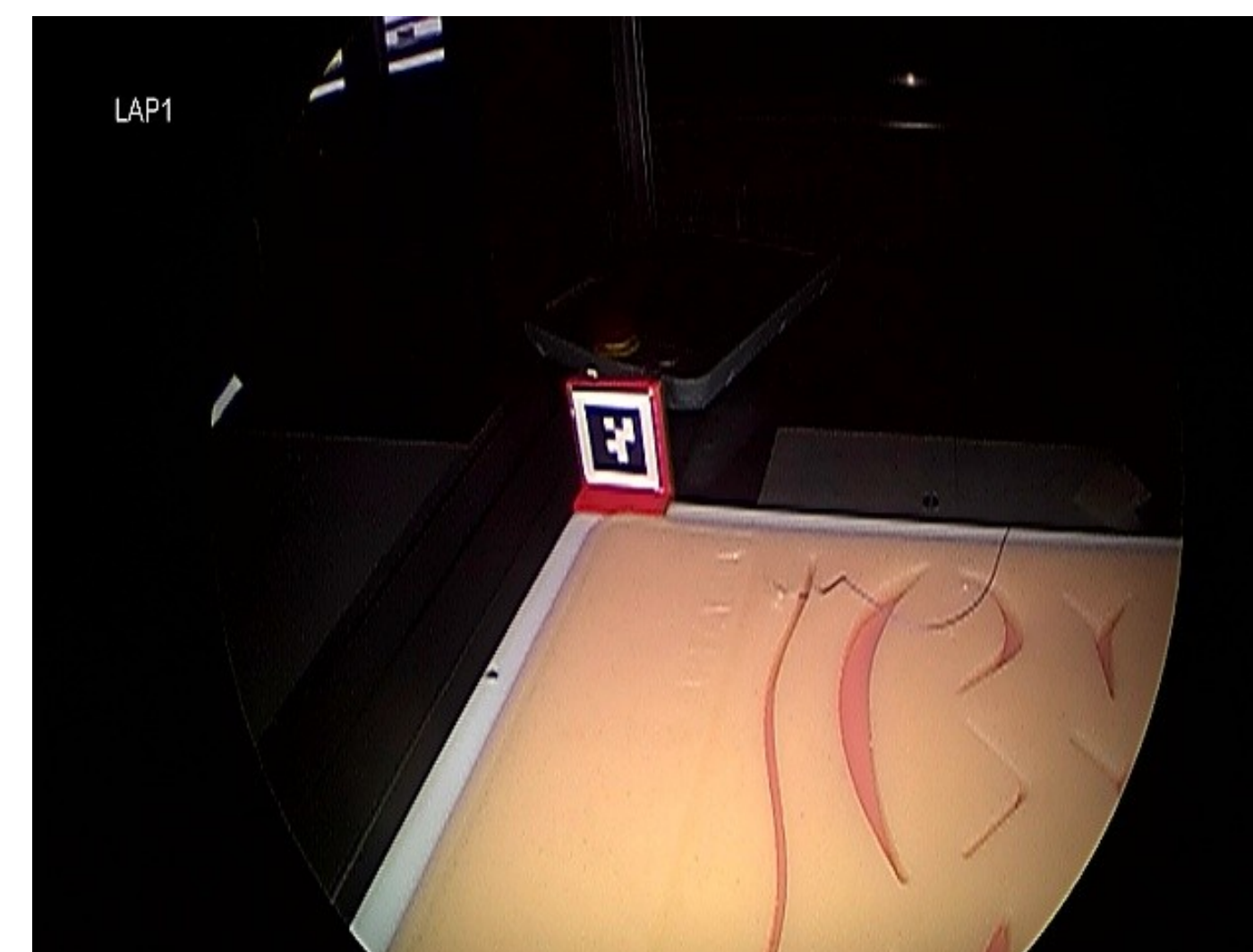
Pipeline:

- 1) Kamera-Kalibrierung (einmalig)
- 2) ArUco-Detektion
- 3) ROI-Maskierung
- 4) Template- und Feature-Matching
- 5) 3D-Projektion der Nadelspitze



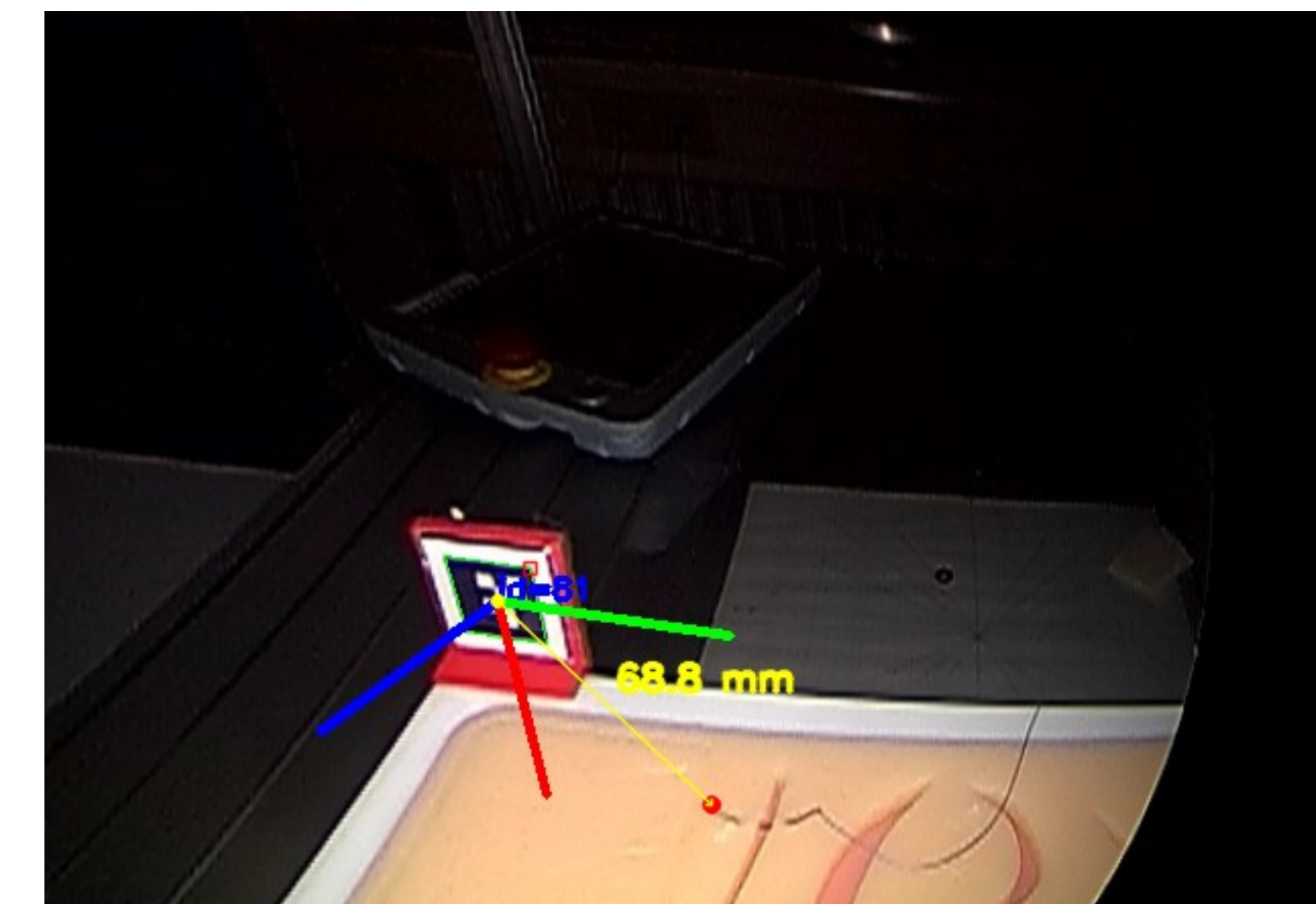
Extraktion von Template Features:

Aus Musterbildern werden die Nadelpositionen extrahiert und SIFT-Featurevektoren erstellt. Zusätzlich wird die Position der Nadelspitze in den Musterbildern markiert und in einer JSON Datei gespeichert



Resultat:

- Nadelspitze kann mit mittelmäßiger Zuverlässigkeit identifiziert werden
- Präzision ist nicht ausreichend (± 0.5 cm)



Probleme:

- Beleuchtung hat großen Einfluss auf Matching
- Begrenzte Anzahl von Templates schränkt Matching ein und kann zu overfitting führen
- Unscharfes Kamerabild sorgt für schlechte Keypoint detektion
- Modell ist abhängig von definierter Entfernung der Nadelebene zur ArUco-Ebene